

Muestreo de Horas de Sueño en Estudiantes de Ecuaciones Diferenciales

Ajuste del diseño muestral, cálculo del tamaño de muestra y resultados de la prueba piloto

Luis Miguel Duque, Gerson Bayona Aro, Sara Jurado, Samir Centeno

2026-07-21

Tabla de contenidos

1	Resumen ejecutivo	2
2	Planteamiento del problema y objetivos	2
3	Ajuste del diseño muestral: de MAE a MAS	2
4	Cálculo del tamaño de muestra	3
4.1	Parámetros y fórmula	3
4.2	Justificación del supuesto inicial de S	3
5	Selección de la muestra	4
5.1	Marco muestral	4
5.2	Muestra principal ($n = 34$) y muestra piloto	4
5.3	Manejo de la no respuesta	4
6	Resultados de la prueba piloto	5
6.1	Datos recolectados	5
6.2	Recálculo de la desviación estándar y del tamaño de muestra	7
6.3	Contexto adicional recogido en el piloto	9
7	Trazabilidad del proceso	9
8	Conclusiones y próximos pasos	10

1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta el estado de avance del trabajo de muestreo estadístico sobre las horas de sueño de los estudiantes matriculados en la asignatura de Ecuaciones Diferenciales (semestre 2026-01, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín). Se documentan tres cosas: (i) el ajuste que fue necesario hacer al diseño muestral originalmente propuesto, (ii) el cálculo del tamaño de muestra y la selección de la muestra principal y del piloto, y (iii) los resultados obtenidos hasta el momento con los primeros **13 datos** de la prueba piloto, que permiten recalcular la variabilidad real de la variable de interés y validar si el tamaño de muestra planeado es suficiente.

2. Planteamiento del problema y objetivos

Como se sustentó en la propuesta de estudio (semestre 01-2026), se busca estimar el promedio poblacional de horas de sueño de los estudiantes matriculados en Ecuaciones Diferenciales, dado que la carga académica y el horario de clase pueden afectar significativamente su descanso.

Objetivo general. Estimar el promedio poblacional de horas de sueño de los estudiantes matriculados en la asignatura mediante un diseño de muestreo probabilístico.

Objetivos específicos.

- Definir un tamaño de muestra estadísticamente sustentado, con un nivel de confianza del 95 % y un error máximo admisible de 0.5 horas.
- Seleccionar la muestra de forma aleatoria y reproducible a partir del marco muestral disponible.
- Validar, mediante una prueba piloto, si el supuesto inicial de variabilidad de la variable es razonable y ajustar el tamaño de muestra si es necesario.
- Documentar el manejo de la no respuesta, de forma que el proceso sea trazable y defendible.

3. Ajuste del diseño muestral: de MAE a MAS

En la propuesta original se planteó un **Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE)**, usando el horario de clase como variable de estratificación, bajo el supuesto de que estudiantes con clases en horarios muy tempranos duermen menos que quienes tienen clases al mediodía o en la tarde.

Sin embargo, al solicitar el marco muestral al coordinador de la asignatura, el listado oficial entregado de los **1130 estudiantes matriculados** únicamente contiene nombres y apellidos, sin información de grupo ni de horario de clase. Sin esa variable no es posible construir los estratos ni asignar a cada estudiante un horario de forma confiable antes de la selección.

Por esta razón, se ajusta el diseño a un **Muestreo Aleatorio Simple (MAS)** sobre la totalidad del marco muestral disponible.

4. Cálculo del tamaño de muestra

4.1. Parámetros y fórmula

Para MAS con estimación de una media, con corrección por población finita:

$$n_0 = \frac{Z^2 \cdot S^2}{e^2} \quad n = \frac{n_0}{1 + n_0/N}$$

```
N <- 1130      # tamaño de la población (marco muestral entregado por el coordinador)
Z <- 1.96      # nivel de confianza del 95%
S <- 1.5       # desviación estándar supuesta de horas de sueño (ver justificación abajo)
e <- 0.5       # error máximo admisible, en horas

n0 <- (Z^2 * S^2) / e^2
n <- ceiling(n0 / (1 + n0 / N))
```

Con estos parámetros, 34.57 sin corregir por población finita, y **n = 34** estudiantes como tamaño de muestra inicial.

4.2. Justificación del supuesto inicial de S

No existía información previa directa sobre la desviación estándar de horas de sueño en esta población; los antecedentes citados en la propuesta (Zapata-López et al., 2024) reportan calidad de sueño mediante el índice PSQI, no la desviación estándar en horas. Se usó entonces **S** = 1.5 como supuesto razonable, aplicando la regla práctica $S \approx \text{rango}/4$ sobre un rango típico de sueño de 4 a 10 horas.

Como el tamaño de muestra depende directamente de qué tan variable es realmente el sueño de los estudiantes —y no del tamaño de la población, que aquí prácticamente no influye por ser *N* grande—, un supuesto equivocado de *S* puede dejar la muestra sub-dimensionada. Por eso se siguió un procedimiento **en dos etapas**, estándar en diseño muestral cuando no hay información previa confiable de la varianza: primero se fija *n* con un *S* supuesto, se selecciona una muestra piloto, se recalcula *S* con datos reales, y se recalcula *n*. Ese recálculo es el resultado central de este informe (sección 5.2).

5. Selección de la muestra

5.1. Marco muestral

```
library(readxl)

datos <- read_excel("Lista Estudiantes ED(Sara) (1).xlsx", sheet = "Sheet2") |>
  filter(!is.na(NOMBRES))

nrow(datos) # 1130
```

5.2. Muestra principal (n = 34) y muestra piloto

Se fijó una semilla para que la selección fuera completamente reproducible por cualquier integrante del grupo, y dentro de esa muestra principal se seleccionó un subconjunto de 15 estudiantes para el piloto.

```
set.seed(2026) # semilla de la muestra principal - no se cambia

muestra <- datos |>
  slice_sample(n = n)

set.seed(15) # semilla del piloto, dentro de la muestra principal

piloto_estudiantes <- muestra |>
  slice_sample(n = 15)
```

5.3. Manejo de la no respuesta

Se envió la invitación a los 15 estudiantes seleccionados para el piloto. Tras el plazo de espera y un recordatorio, **solo 2 de los 15 respondieron** por ese canal (tasa de respuesta 13%). Se activó entonces el protocolo de reemplazo: los estudiantes no respondientes se sustituyen por nuevos estudiantes sorteados del marco muestral completo, excluyendo siempre a quienes ya habían sido invitados (muestra principal, lista de reserva y rondas de contingencia previas), para no repetir invitaciones ni cruzar listas de reemplazo. Este protocolo, con semillas fijas distintas por ronda, queda documentado y es reproducible; se resume en la Tabla 1.

```
tibble::tibble(
  Ronda = c("Muestra principal", "Piloto (dentro de la muestra)", "Lista de reserva",
            "Contingencia piloto - ronda 1", "Contingencia piloto - ronda 2"),
  `Tamaño` = c(n, 15, 15, 13, 15),
  `Semilla` = c(2026, 15, 2027, 153, 154),
  Estado = c("Seleccionada", "Enviada - 2/15 respondieron", "Preparada",
            "Activada por baja respuesta", "Activada, completó el piloto")
) |>
  kable(align = "lcc1")
```

Tabla 1: Rondas de contacto y semillas usadas en el manejo de no respuesta

Ronda	Tamaño	Semilla	Estado
Muestra principal	34	2026	Seleccionada
Piloto (dentro de la muestra)	15	15	Enviada — 2/15 respondieron
Lista de reserva	15	2027	Preparada
Contingencia piloto — ronda 1	13	153	Activada por baja respuesta
Contingencia piloto — ronda 2	15	154	Activada, completó el piloto

Producto de este proceso —envío original más las rondas de contingencia— se obtuvieron, hasta el momento de este informe, **13 respuestas efectivas** al piloto, todas por invitación directa a estudiantes previamente sorteados (canal controlado), sin necesidad de recurrir a ningún medio de difusión adicional.

6. Resultados de la prueba piloto

6.1. Datos recolectados

```
piloto_raw <- read.csv("Formulario sin título (respuestas) - Respuestas de formulario 1.csv"
                      fileEncoding = "UTF-8", check.names = FALSE)

names(piloto_raw) <- c(
  "marca_temporal", "horas_sueno_raw", "calidad_sueno", "despertares_noche",
  "descansado_despertar", "creditos", "horas_estudio_raw", "materias",
  "grupo_ed", "trabaja", "horas_trabajo_semana", "jornada_trabajo",
  "tiempo_transporte", "medio_transporte", "sexo", "edad", "programa",
  "semestre", "consume_cafe"
)
```

```
nrow(piloto_raw)
```

```
[1] 13
```

La pregunta principal de la encuesta fue: “¿Cuántas horas duerme en promedio por noche durante el semestre?”. Al ser una pregunta de respuesta abierta, algunas respuestas llegaron en formato no numérico directo (por ejemplo, “6 horas y media” o “4 a 5 horas”), por lo que fue necesario un paso de limpieza antes de poder calcular estadísticos descriptivos.

```
piloto <- piloto_raw |>
  mutate(
    horas_sueno_raw = str_trim(horas_sueno_raw),
    horas_sueno = case_when(
      str_detect(horas_sueno_raw, "media") ~ 6.5,
      str_detect(horas_sueno_raw, "^6h-7h") ~ 6.5,
      str_detect(horas_sueno_raw, "^4\\.5") ~ 4.5,
      str_detect(horas_sueno_raw, "^4/ ?5") ~ 4.5,
      str_detect(horas_sueno_raw, "^4 a 5") ~ 4.5,
      str_detect(horas_sueno_raw, "^5$") ~ 5,
      str_detect(horas_sueno_raw, "^6$") ~ 6,
      TRUE ~ suppressWarnings(as.numeric(horas_sueno_raw))
    )
  )

piloto |>
  select(horas_sueno_raw, horas_sueno, calidad_sueno) |>
  kable(col.names = c("Respuesta original", "Horas (limpio)", "Calidad de sueño"),
        caption = "Respuestas del piloto y su codificación numérica")
```

Tabla 2: Respuestas del piloto y su codificación numérica

Respuesta original	Horas (limpio)	Calidad de sueño
5	5.0	Mala
6 horas y media en promedio	6.5	Regular
5	5.0	Regular
6h-7h	6.5	Regular
4.5 horas	4.5	Regular
4/ 5 horas al día en promedio	4.5	Regular
4 a 5 horas	4.5	Mala

Respuesta original	Horas (limpio)	Calidad de sueño
6	6.0	Buena
6	6.0	Regular
5	5.0	Regular
6	6.0	Regular
6	6.0	Mala
7	7.0	Regular

6.2. Recálculo de la desviación estándar y del tamaño de muestra

```
S_real <- sd(piloto$horas_sueno)
n0_real <- (Z^2 * S_real^2) / e^2
n_real <- ceiling(n0_real / (1 + n0_real / N))

media_piloto <- mean(piloto$horas_sueno)
```

Con los 13 datos disponibles se obtiene una media muestral preliminar de **5.58 horas** de sueño, y una desviación estándar real de **0.86 horas**, sensiblemente menor que el supuesto inicial de 1.5 horas usado en la sección 4. Al reemplazar ese valor en la fórmula del tamaño de muestra:

$$S_{real} = 0.862 \quad n_{real} = 12$$

```
ggplot(piloto, aes(x = horas_sueno)) +
  geom_histogram(binwidth = 0.5, boundary = 0, fill = "#4C72B0", color = "white") +
  labs(x = "Horas de sueño reportadas", y = "Frecuencia") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```

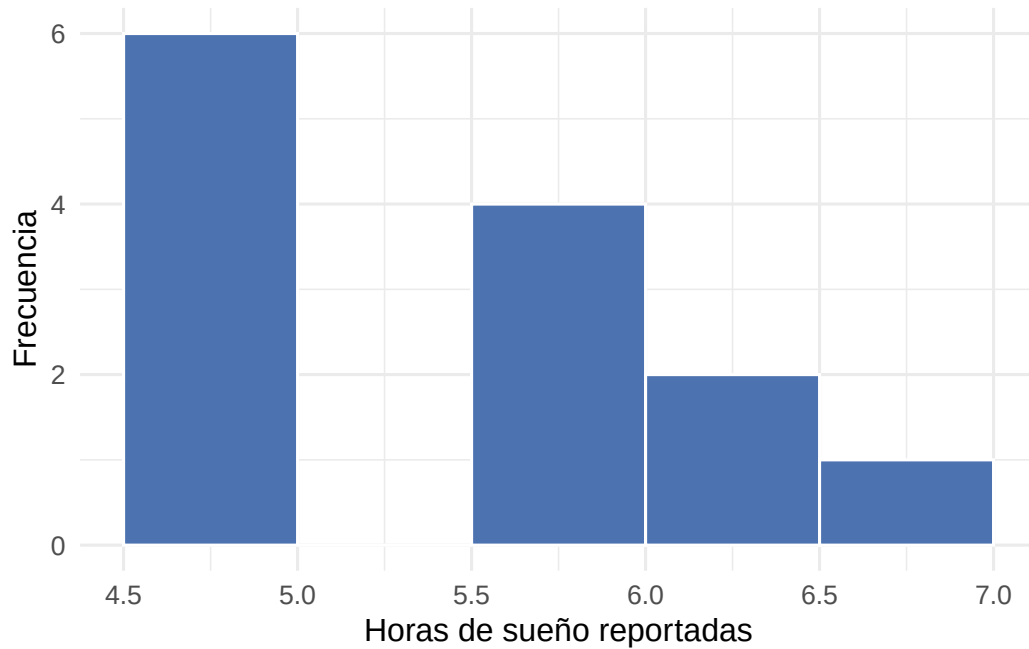


Figura 1: Distribución de las horas de sueño reportadas en el piloto (n = 13)

```
## Estimación final del promedio poblacional
#| label: estimacion-final

se_ybar <- sqrt((1 - nrow(piloto)/N) * S_real^2 / nrow(piloto))
margen_final <- Z * se_ybar

ic_inf <- media_piloto - margen_final
ic_sup <- media_piloto + margen_final
```

Con los 13 datos recolectados, el promedio estimado de horas de sueño es de **5.58 horas**, con un error estándar de 0.238 horas. El intervalo de confianza del 95 % resultante es:

$$\bar{y} \pm Z \cdot SE = 5.58 \pm 0.47 \rightarrow (5.11, 6.04)$$

El margen de error obtenido (0.47 horas) cumple el criterio de precisión fijado en los objetivos ($e = 0.5$ horas), confirmando que el tamaño de muestra recolectado es adecuado.

Interpretación. El tamaño de muestra recalculado (12) es **menor** que el número de datos ya recolectados en el piloto (13). Siguiendo el procedimiento estándar de muestreo en dos fases (Cochran, 1977) para estimar una media con varianza desconocida, cuando la submuestra inicial

ya alcanza o supera el n recalculado, esa submuestra se convierte en la **muestra final**: no es necesario recolectar más datos. Como 13 > 12, se da por **cerrada la recolección**; los 13 datos del piloto constituyen la muestra definitiva para la estimación del promedio poblacional.

6.3. Contexto adicional recogido en el piloto

Aunque la variable de interés para el tamaño de muestra es exclusivamente horas de sueño, la encuesta también recogió variables de contexto que serán útiles para el análisis descriptivo del informe final (por ejemplo, para explorar si la carga académica o laboral se relaciona con el sueño reportado):

```
piloto |>
  select(calidad_sueno, trabaja, creditos, medio_transporte) |>
  kable(col.names = c("Calidad de sueño (autorreporte)", "¿Trabaja?",
                      "Créditos matriculados", "Medio de transporte"))
```

Tabla 3: Variables de contexto recogidas en el piloto

Calidad de sueño (autorreporte)	¿Trabaja?	Créditos matriculados	Medio de transporte
Mala	No	18	Moto
Regular	Si	4	Bus
Regular	No	18	Bus
Regular	No	13	Metro
Regular	No	11	Bus
Regular	No	17	Otro
Mala	Si	19	Caminando
Buena	No	11	Caminando
Regular	Si	12	Carro
Regular	Si	10	Caminando
Regular	Si	10	Moto
Mala	No	12	Metro
Regular	No	16	Metro

7. Trazabilidad del proceso

- **Marco muestral:** listado oficial de 1130 estudiantes matriculados en Ecuaciones Diferenciales (2026-01), entregado por el coordinador de la asignatura, sin variable de grupo/horario disponible.
- **Diseño final:** Muestreo Aleatorio Simple, sin reemplazo.

- **Tamaño de muestra inicial:** 34 estudiantes (95 % de confianza, error admisible de 0.5 horas, S supuesto = 1.5).
- **Semillas:** muestra principal = 2026; piloto = 15; reserva = 2027; contingencia ronda 1 = 153; contingencia ronda 2 = 154.
- **Piloto — resultado preliminar:** 13 respuestas efectivas, todas de canal controlado, $\bar{y} \approx 5.58$ horas, $S_{real} \approx 0.86$ horas, $n_{real} = 12$.
- **Tasa de respuesta al envío original del piloto:** 2/15 = 13 %.

8. Conclusiones y próximos pasos

1. El ajuste de MAE a MAS quedó plenamente justificado por la limitación real del marco muestral entregado, y no afecta la validez del cálculo del tamaño de muestra ni de la estimación final.
2. Como el número de datos recolectados en el piloto (13) ya iguala o supera el tamaño de muestra recalculado (12), y el margen de error obtenido cumple la precisión fijada, se da por **cerrada la recolección**: los datos del piloto constituyen la muestra final del estudio.
3. El promedio poblacional estimado de horas de sueño es de 5.58 horas, con un intervalo de confianza del 95 % de (5.11, 6.04) horas.